

1) Determinar as coordenadas planimétricas do Ponto C. Dados:

Ponto	X (m)	Y(m)
A	320,05	560,22
B	332,82	445,17

Estação	Ponto visado	Direção horizontal medida	Distância horizontal a vante [m]
B	A	54° 40' 34"	102,235
	C	120° 34' 20"	

$$\alpha = 65^{\circ} 53' 46''$$

$$Az_{AB} = 173^{\circ} 39' 58,9''$$

$$Az_{BC} = 59^{\circ} 33' 44,9''$$

$$X_C = 420,96 \text{ m}$$

$$Y_C = 496,96 \text{ m}$$

2) Determinar as coordenadas planimétricas do Ponto D. Dados:

Ponto	X (m)	Y(m)
A	220,03	415,32
B	246,67	503,04

Estação	Ponto visado	Direção horizontal medida
A	B	78° 15' 45"
	D	23° 56' 04"

B	A	40° 10' 05"
	D	108° 29' 36"

$$\alpha_A = 54^\circ 19'41''$$

$$\alpha_B = 68^\circ 19'31''$$

$$\alpha_D = 57^\circ 20'48''$$

A resolução poderia ser a partir do ponto A ou do ponto B:

$$Az_{AB} = 16^\circ 53'35,52'' \text{ ou } Az_{BA} = 196^\circ 53'35,5''$$

$$Az_{AD} = 322^\circ 33'54,5'' \text{ ou } Az_{BD} = 265^\circ 13'6,52''$$

$$D_{AB} = 91,67 \text{ m}$$

$$D_{AD} = 101,18 \text{ m} \text{ ou } D_{BD} = 88,45 \text{ m}$$

$$X_D = 158,53 \text{ m}$$

$$Y_D = 495,66 \text{ m}$$